Automação de Fluxos com n8n

Prof. Davi Duarte de Paula

O que é n8n?

- O n8n não é um agente, mas uma plataforma que permite construir sistemas que se comportam como agentes.
- n8n permite criar agentes de IA ao conectar modelos inteligentes a workflows automatizados capazes de tomar decisões e executar ações.

Automação × Assistente × Agente

- **AUTOMAÇÃO:**
- O sistema segue regras fixas previamente definidas.
- Características:
  - Fluxo previsível
  - Sem tomada real de decisão
  - Executa sempre o mesmo processo
- Exemplo no n8n:
  - Recebe formulário → salva em planilha → envia e-mail.
- Não “pensa”, apenas executa.

Automação × Assistente × Agente

- **ASSISTENTE (IA Conversacional):**
- Usa IA para interpretar linguagem
- Características:
  - Depende do usuário iniciar ações
  - Normalmente responde perguntas
- Exemplo:
  - Chatbot que responde dúvidas.
  - IA que escreve textos quando solicitada.
- Ele ajuda, mas não toma iniciativa.

Automação × Assistente × Agente

- **AGENTE:**
- Percebe contexto, decide e executa ações para atingir um objetivo.
- Características:
  - Planejamento de ações
  - Escolha de ferramentas
  - Execução automática
  - Pode iterar até resolver o problema
- Exemplo no n8n:
  - Recebe pedido do cliente
  - IA analisa intenção
  - Consulta estoque
  - Decide enviar orçamento
  - Agenda follow-up automaticamente
- Aqui o sistema age.

Automação × Assistente × Agente

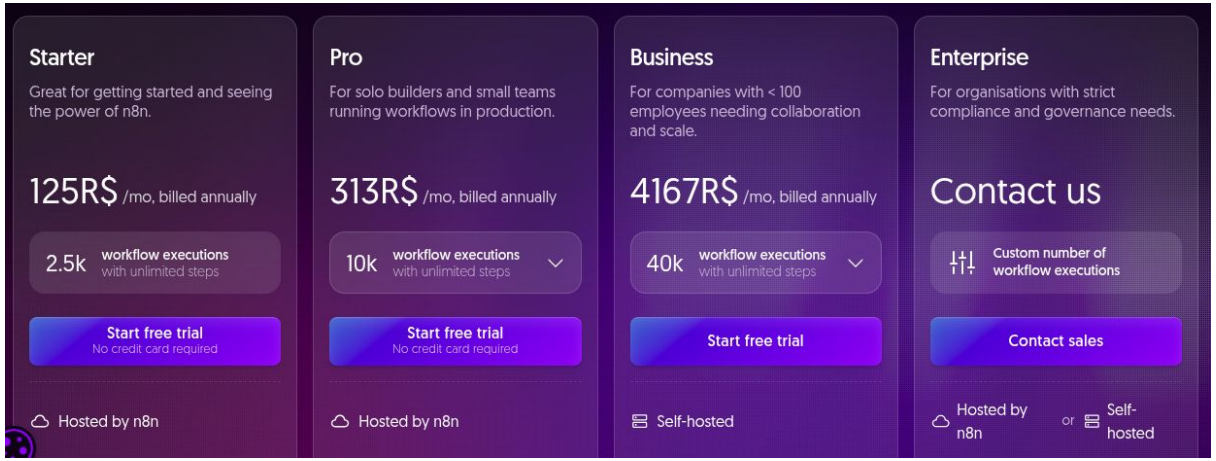
Tipo	Decide?	Executa ações?	Usa IA?	Exemplo
Automação	×	✅	×	Workflow simples
Assistente	⚠️ limitado	×	✅	ChatGPT/chatbot
Agente	✅	✅	✅	IA + n8n

N8N - Possibilidade de automatizar WORKFLOWs

- Possibilidade:
  - Emails
  - Bases de dados
  - Chatbots de IA

n8n - Visão geral

- n8n website: https://n8n.io/
- n8n GitHub: https://github.com/n8n-io/n8n
- Valores são cobrados caso você hospede na nuvem.
- Mas é possível você hospedar em seu próprio servidor gratuitamente



Instalação

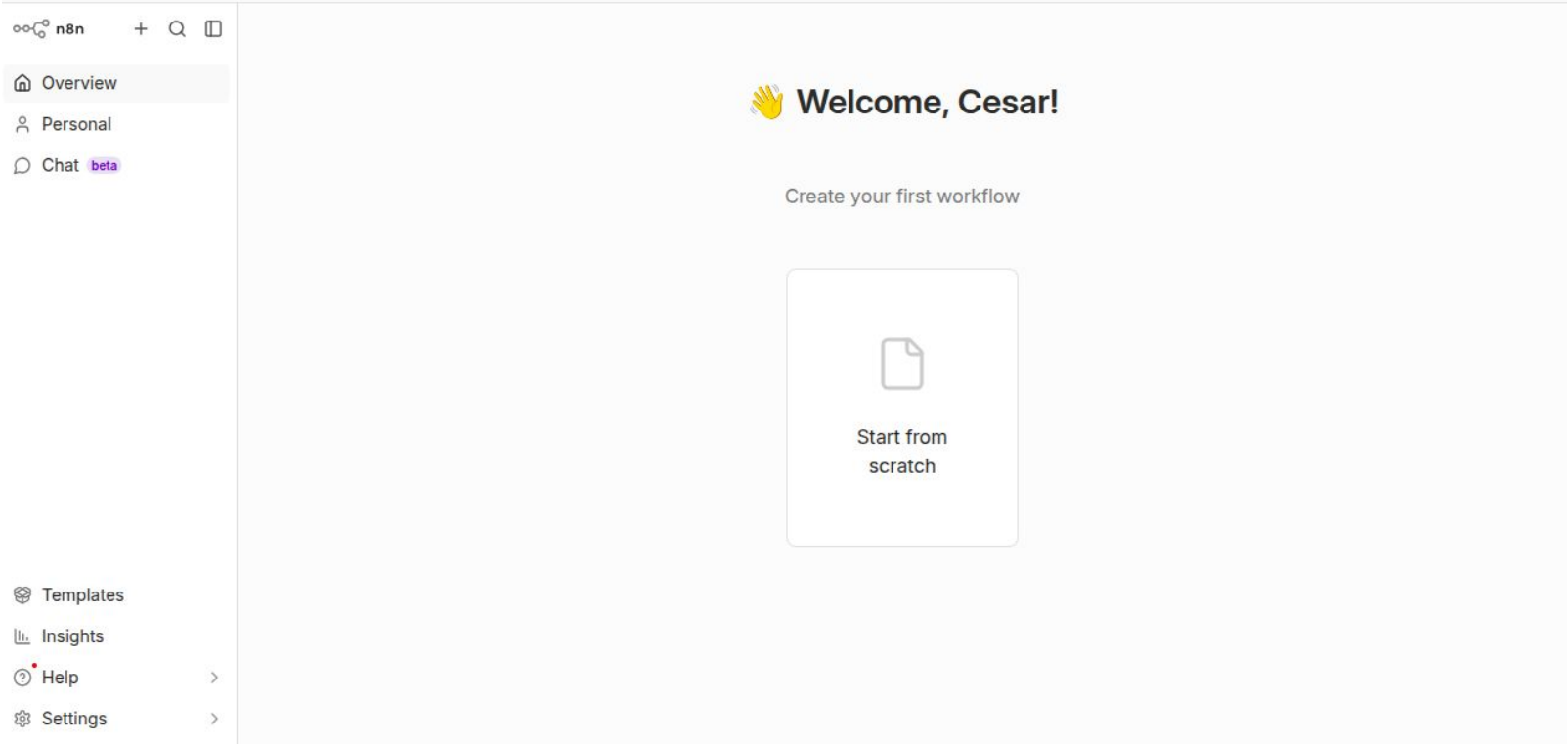
- Vamos instalar o n8n localmente
-

```
/n8n$ npm install n8n

os/n8n$ npx n8n
```

- Acesse no navegador: http://localhost:5678

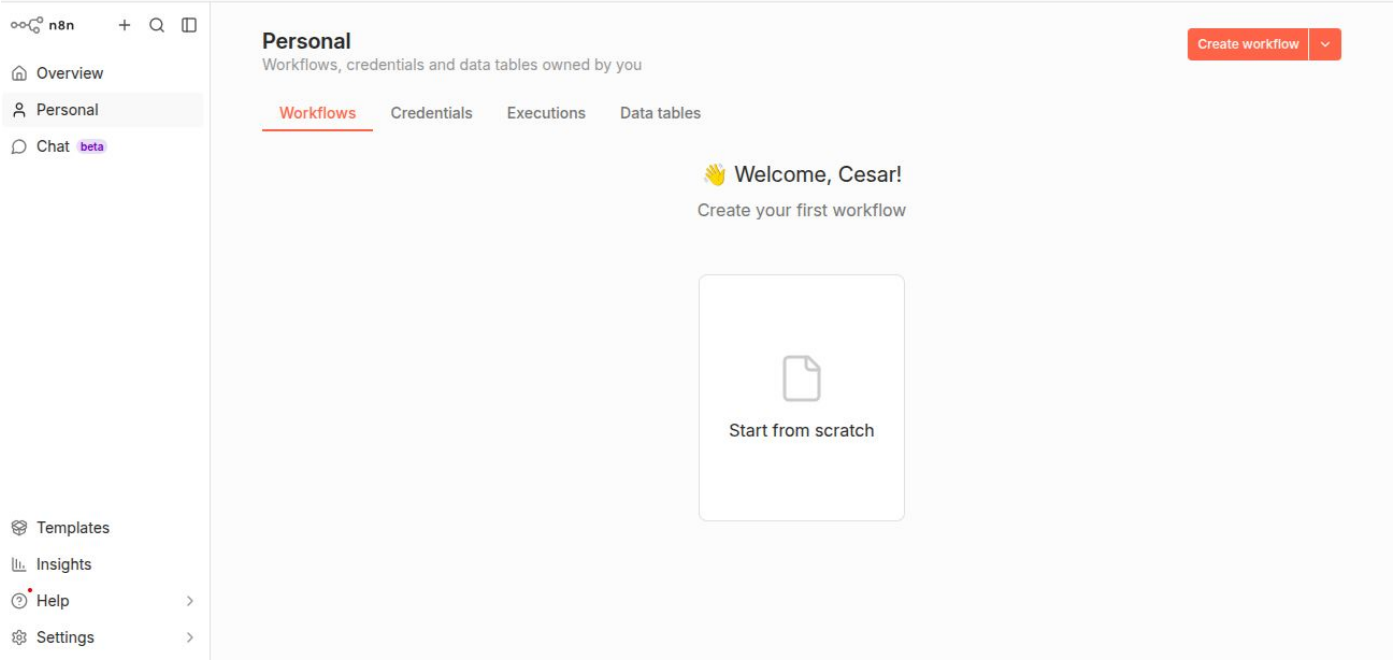
```
Initializing n8n process
n8n ready on ::, port 5678
n8n Task Broker ready on 127.0.0.1, port 5679
Failed to start Python task runner in internal mode. because its virtual environment is missing from this system. Launching a Py
thon runner in internal mode is intended only for debugging and is not recommended for production. Users are encouraged to deplo
y in external mode. See: https://docs.n8n.io/hosting/configuration/task-runners/#setting-up-external-mode
[license SDK] Skipping renewal on init: license cert is not due for renewal
Registered runner "JS Task Runner" (l3c4HM2w5VMzIV0Pgr5Nt)
Version: 2.8.4
Building workflow dependency index...
Finished building workflow dependency index. Processed 0 draft workflows, 0 published workflows.

Editor is now accessible via:
http://localhost:5678

Press "o" to open in Browser.
```

Página inicial



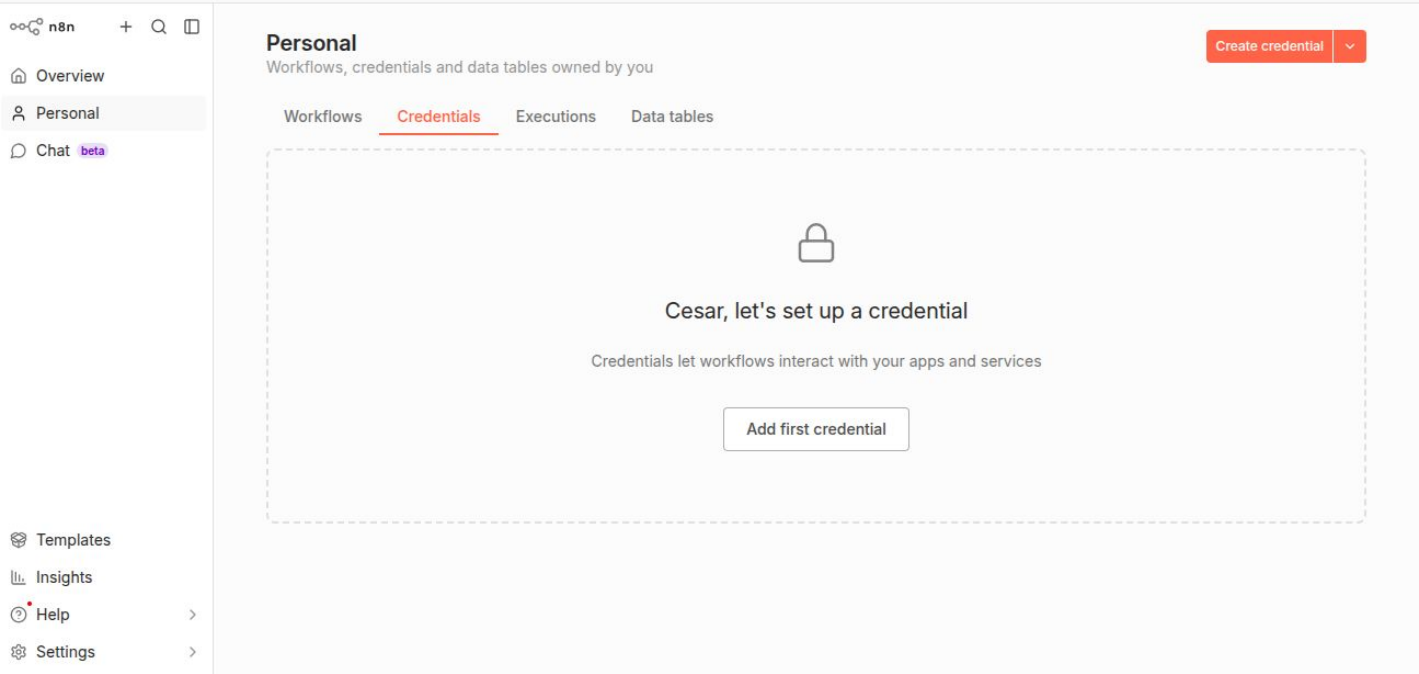
Criação de novos Workflows

- Menu lateral > Personal > Create Workflow

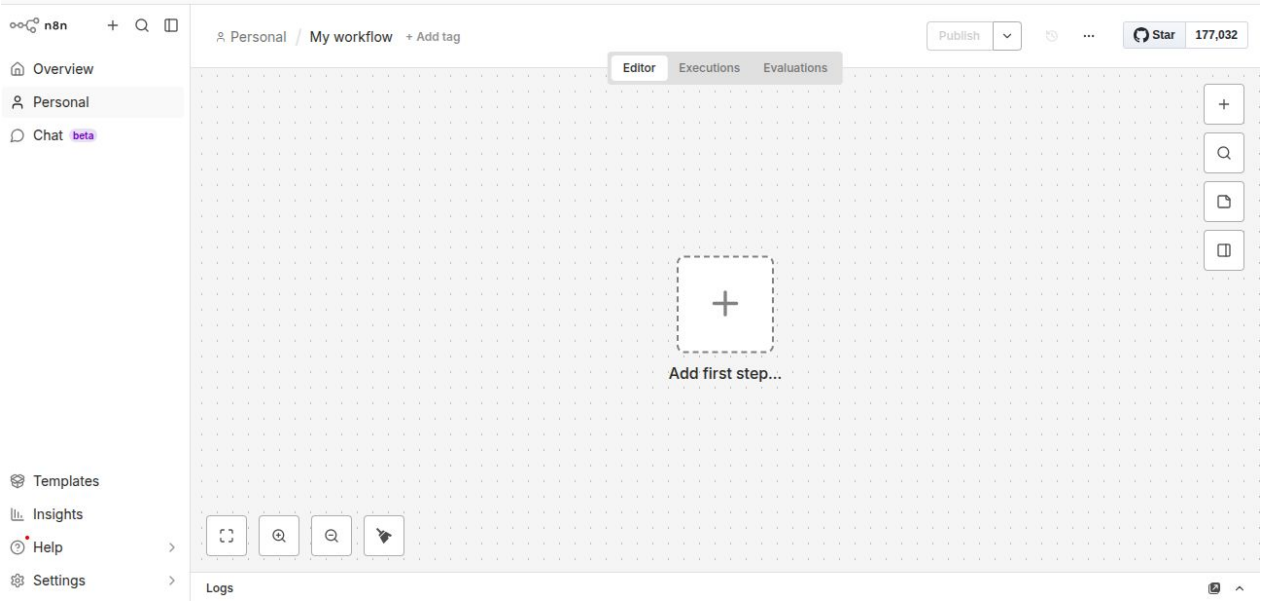


Inserção de credenciais

- Menu lateral > Personal > Credentials
- Necessário para conectar nossa conta do n8n à diferentes APIs

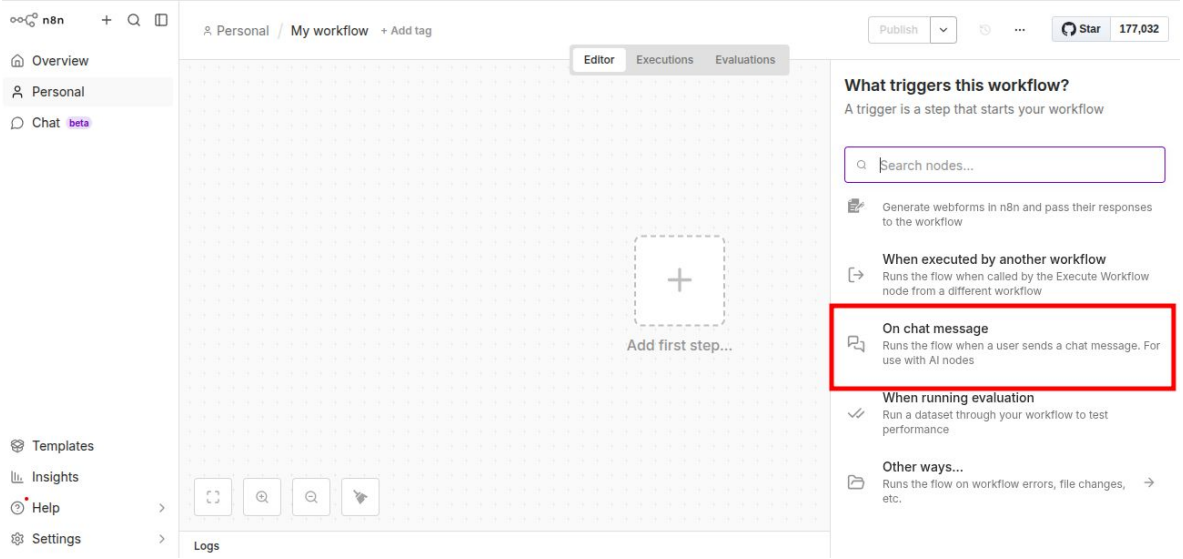


Criando um novo Workflow

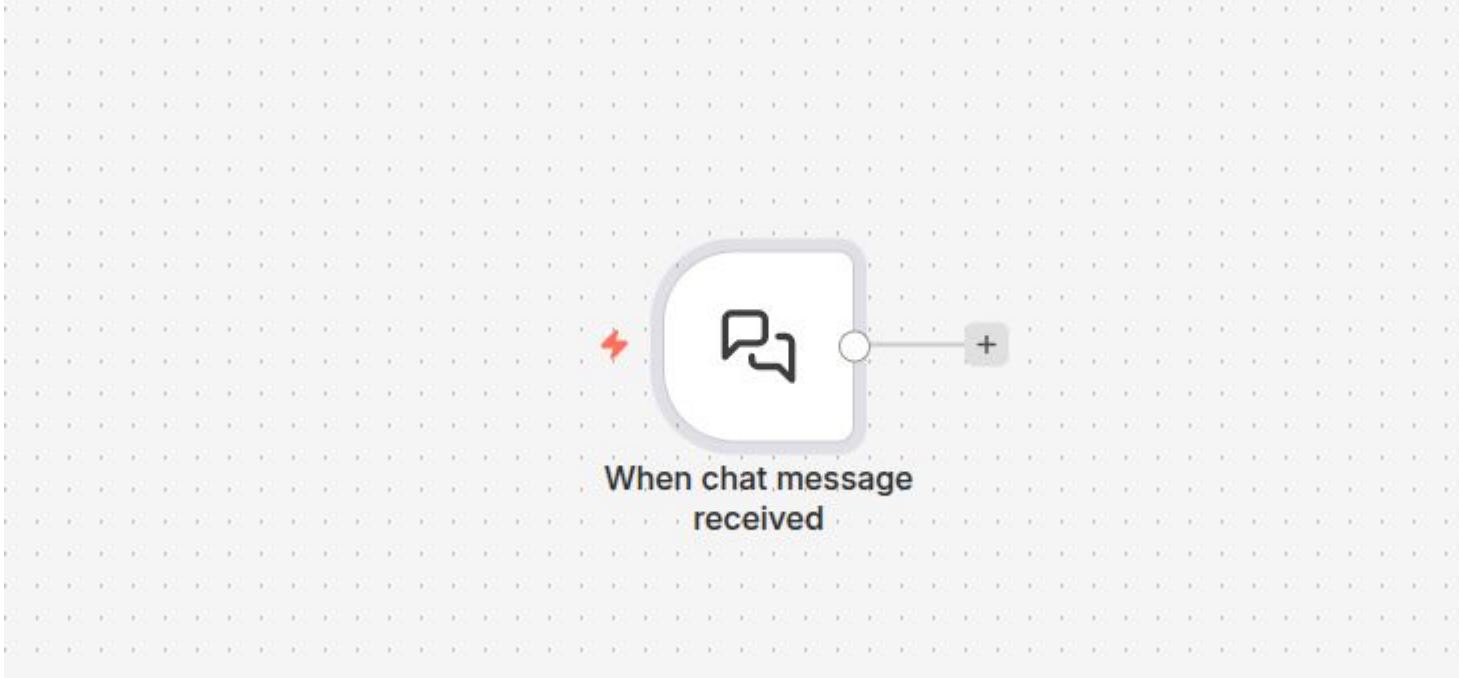


Triggers

- Os **triggers** iniciam o workflow
- Selecione **On chat message**

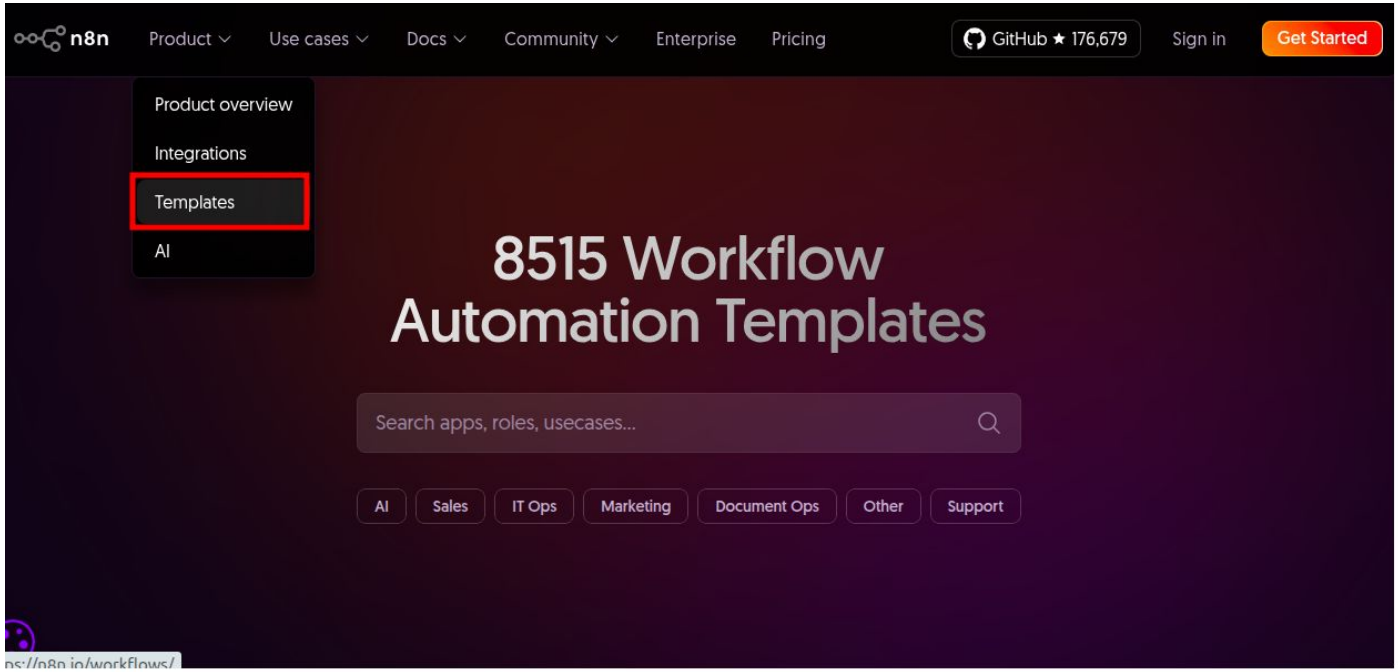


Workflows



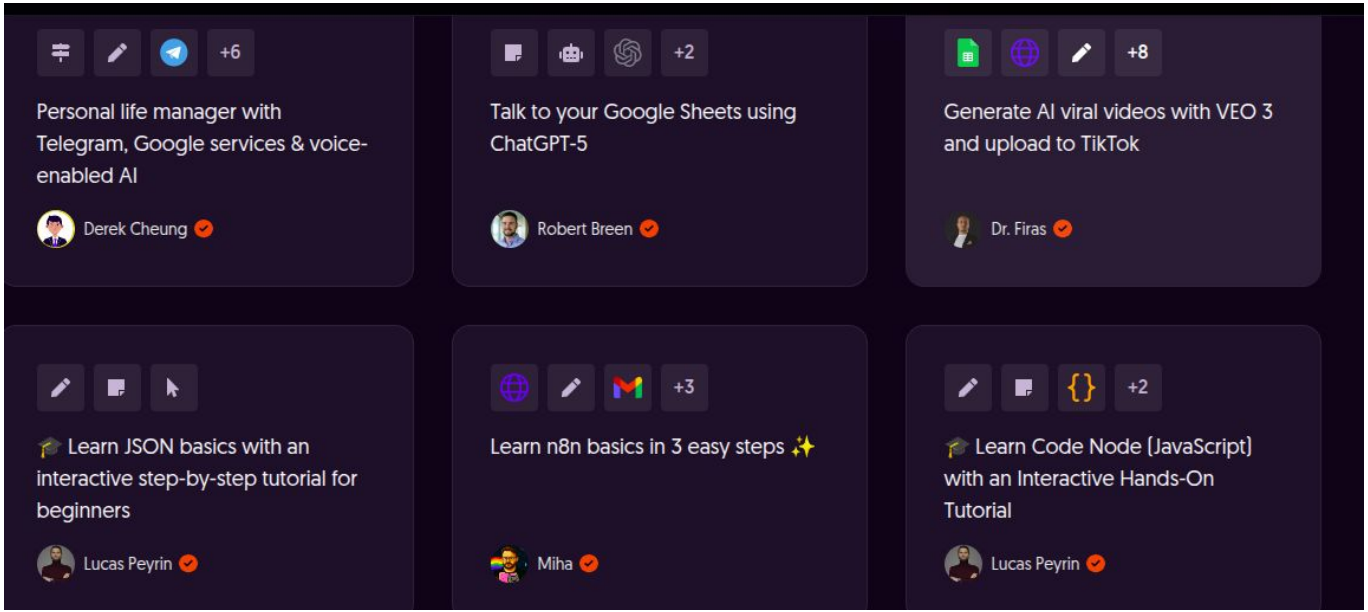
Templates

- Existem templates para diversas tarefas disponibilizados gratuitamente

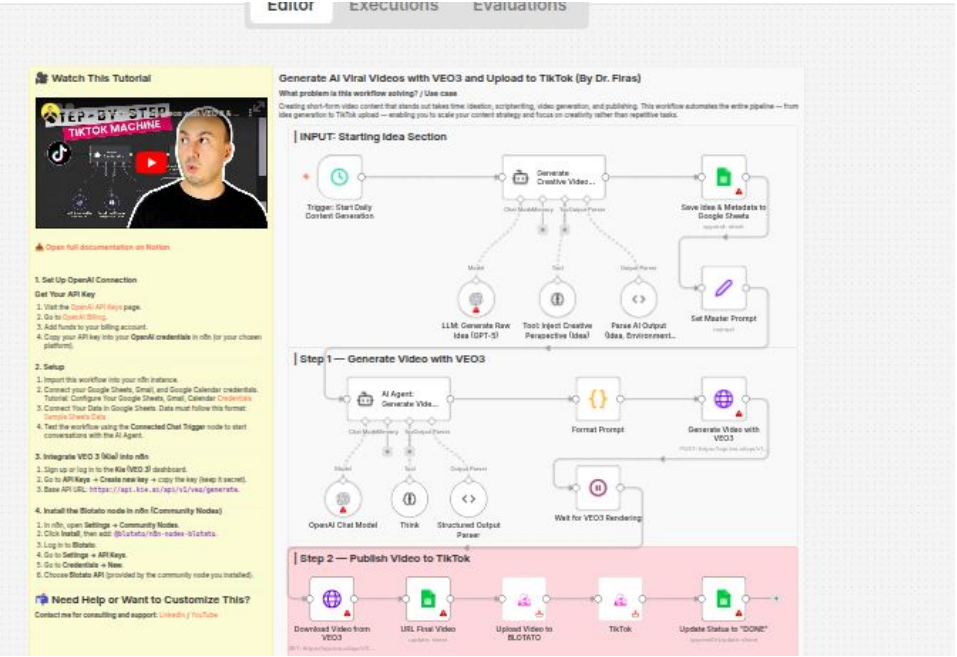


Templates

- Existem templates para diversas tarefas disponibilizados gratuitamente



Templates


Editor
Executions
Evaluations
Watch This Tutorial
TIKTOK MACHINE
Open full documentation on Notion
1. Set Up OpenAI Connection
Get Your API Key
2. Setup
3. Integrate VEO 3 (Kie) into n8n
4. Install the Blotato node in n8n (Community Nodes)
Need Help or Want to Customize This?
Generate AI Viral Videos with VEO3 and Upload to TikTok (By Dr. Firas)
What problem is this workflow solving? / Use case
INPUT: Starting Idea Section
Trigger: Start Daily Content Generation
Generate Creative Video...
Save Idea & Metadata to Google Sheets
LLM: Generate Raw Idea (GPT-5)
Tool: Inject Creative Perspective (Idea)
Parse AI Output (Idea, Environment...
Set Master Prompt
Step 1 — Generate Video with VEO3
AI Agent: Generate Vide...
Format Prompt
Generate Video with VEO3
OpenAI Chat Model
Think
Structured Output Parser
Wait for VEO3 Rendering
Step 2 — Publish Video to TikTok
Download Video from VEO3
URL Final Video
Upload Video to BLOTATO
TikTok
Update Status to "DONE"

Usando uma LLM

- LLM = Large Language Models (Grande modelo de linguagem)
- Exemplos: GPT, LLAMA, GROK
- A empresa GROQ possui infraestrutura de IA, focada em hardware e inferência rápida.
- Fornece API para rodar modelos open-source (Llama, Mixtral, etc.)
- Muito usada como backend de LLMs rápidas
- Vamos utilizá-la pois possui um limite gratuíto

Crie uma conta no Groq Console

- Vá em API Keys

groq Personal / Default Project

Playground API Keys Dashboard Docs D

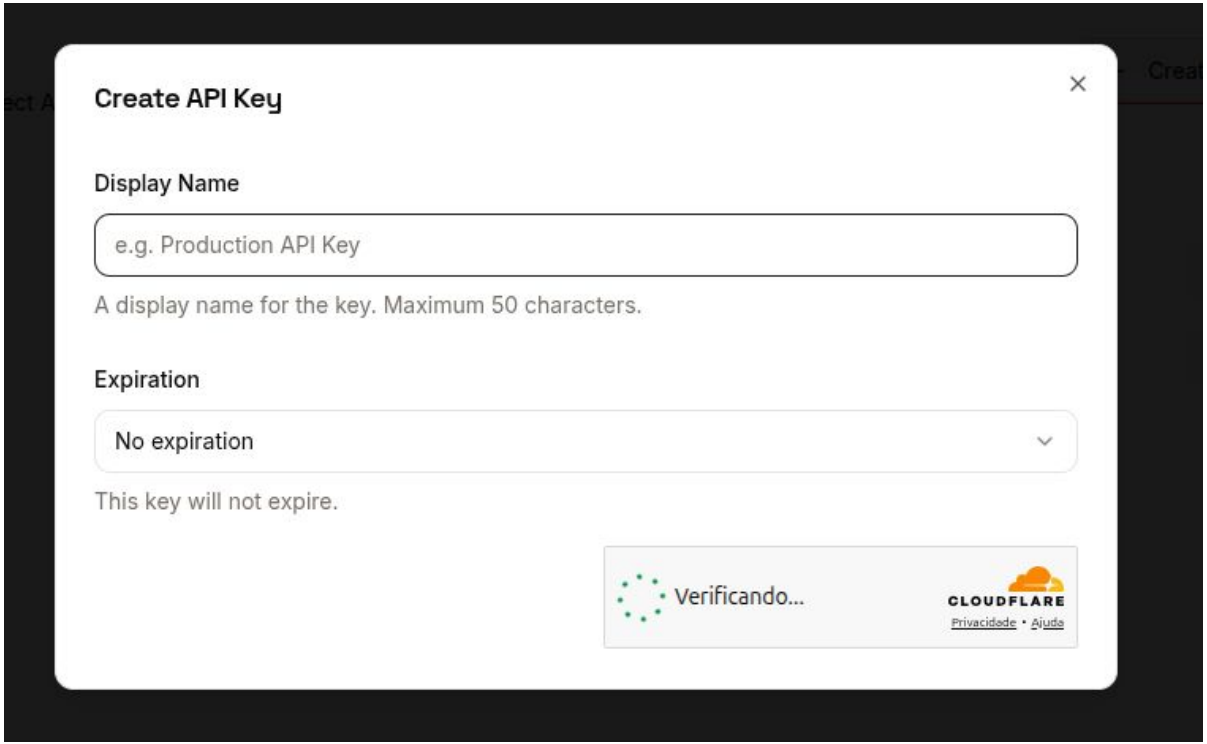
API Keys

Manage your project API keys. Remember to keep your API keys safe to prevent unauthorized access.

+ Create API Key

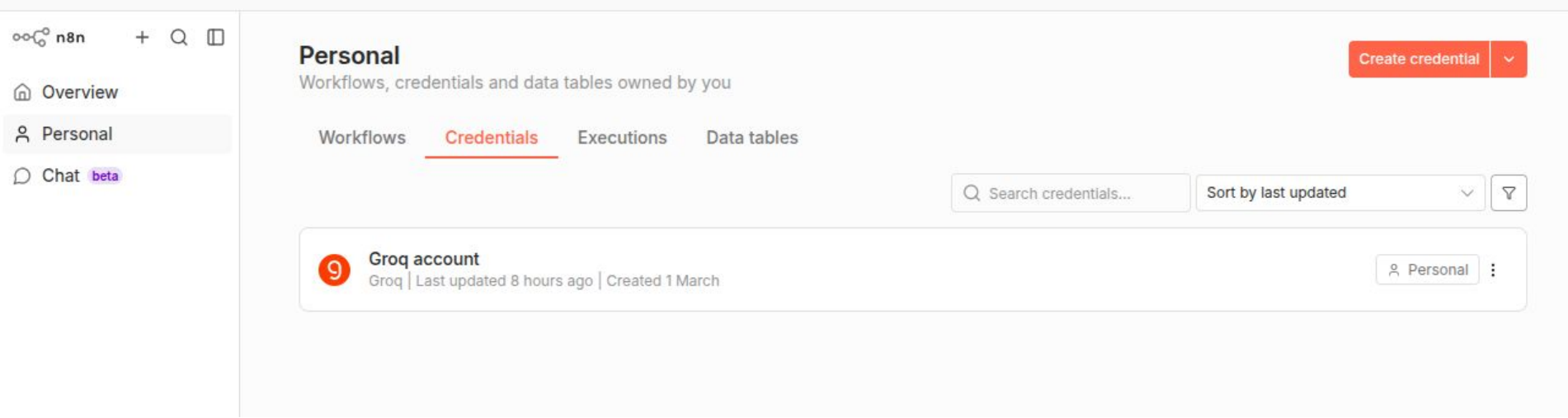
NAME	SECRET KEY	CREATED	LAST USED	EXPIRES	USAGE (24HRS)
Introdução à IA	gsk_...g2yq	20/02/2026	20/02/2026	Never	0 API Calls
n8n	gsk_...2sX3	01/03/2026	Never	Never	2 API Calls

Crie uma nova API



Crie uma nova Credential

- No n8n, em Credentials, crie uma nova credencial no tipo “Groq Account”, e cole a chave da API criada.

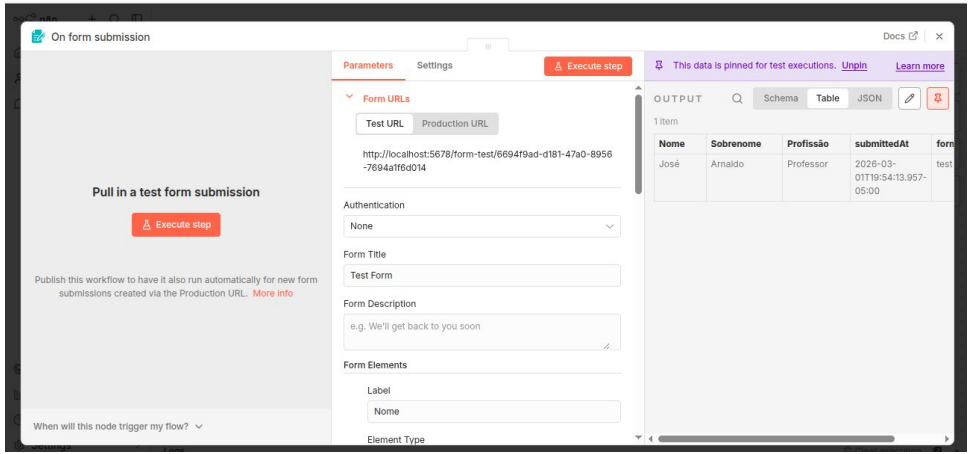


Insira um trigger On form submission

- Formulário que pode ser usado na Internet
  - Captação de clientes
  - Pesquisa
  - Vagas de emprego
  - Premiações,
  - etc

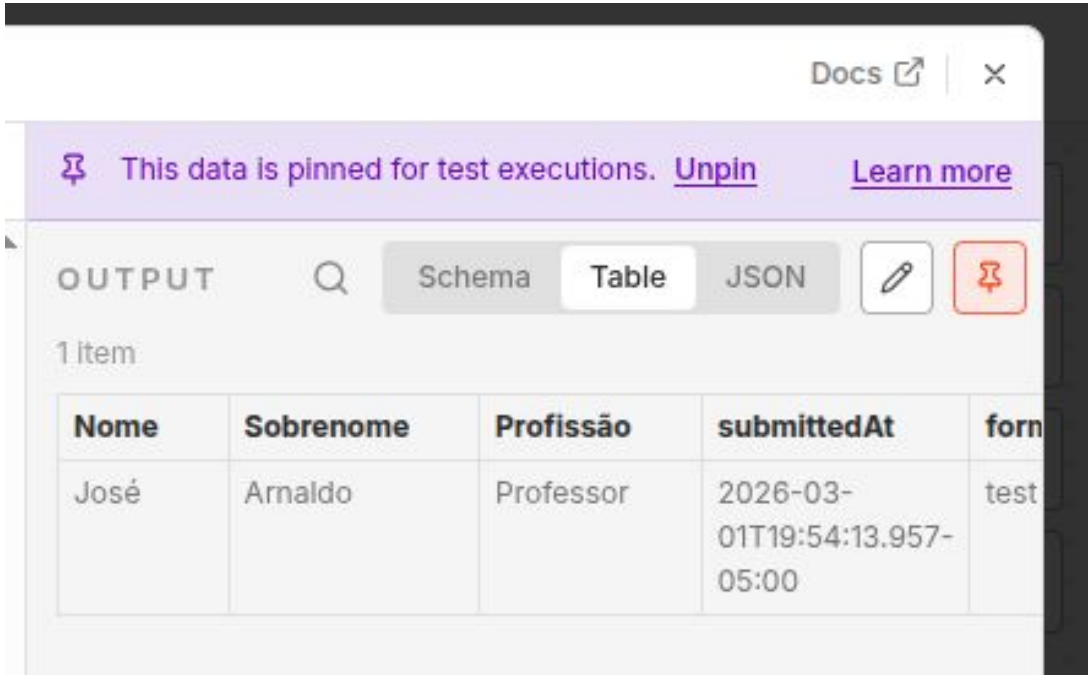
On form submission

- Acessível usando o link
- Insira alguns campos:
  - Nome
  - Sobrenome
  - Email
  - Profissão
- Clique em“Execute Step” para testar o formulário



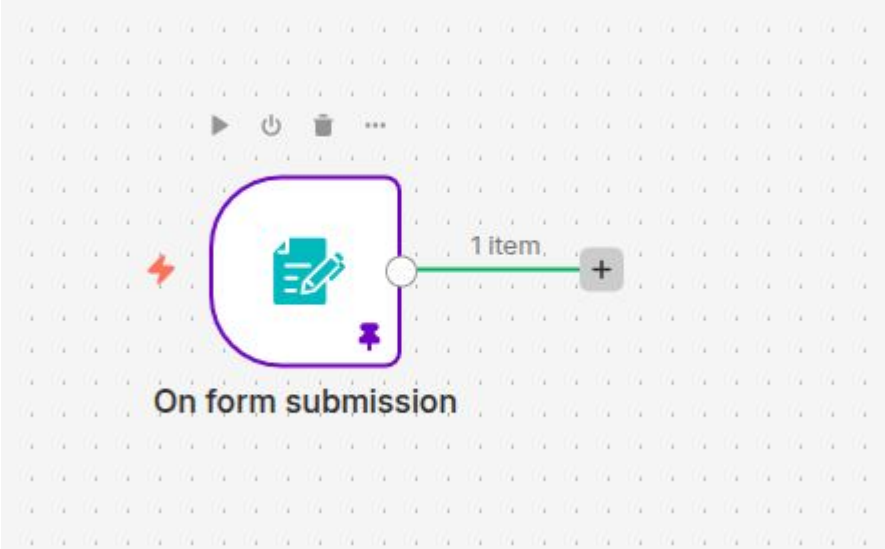
On form submission

- Clique em “Pin data” para que você não precise preencher todo o formulário toda vez que for testar o workflow



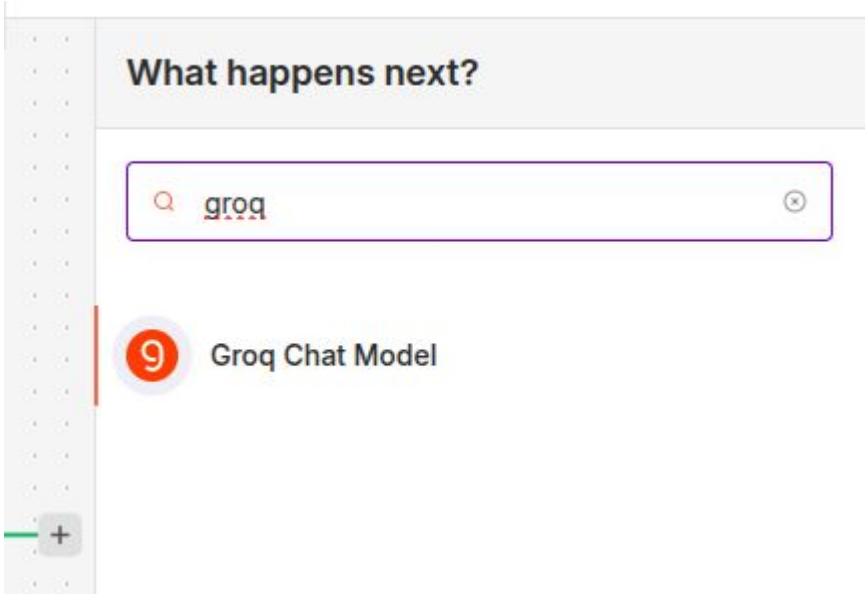
Inserindo um novo nó

- Para inserir um novo nó que vai consumir os dados gerados pelo formulário, clique no botão “**+**”.



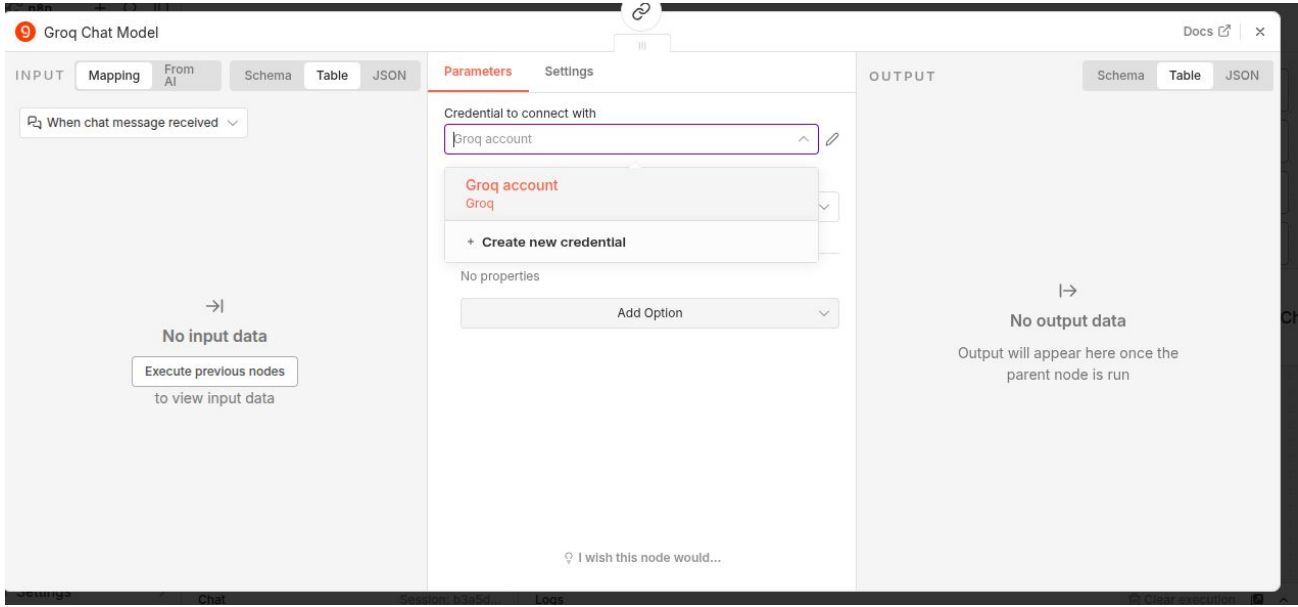
Groq Chat Model

- Pesquise por “groq” e selecone “Groq Chat Model.



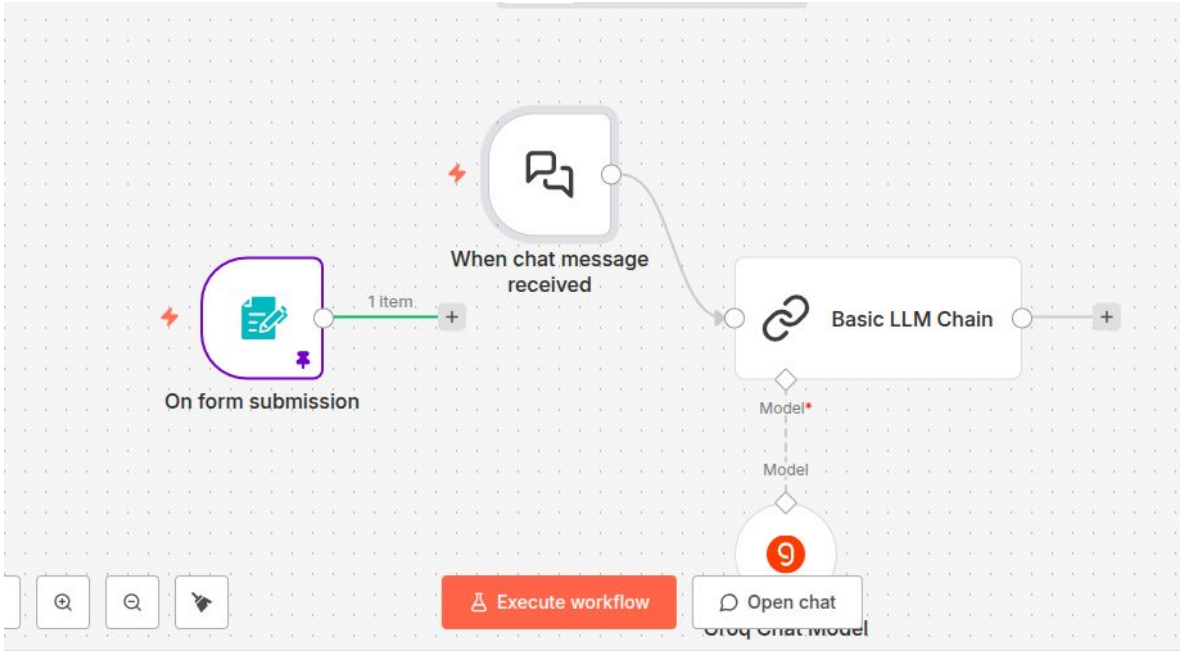
Groq Chat Model

- Em “Credential to connect with”, selecione a conta Groq que inserimos
- Em model, selecione a LLM que iremos usar
- Feche a janela

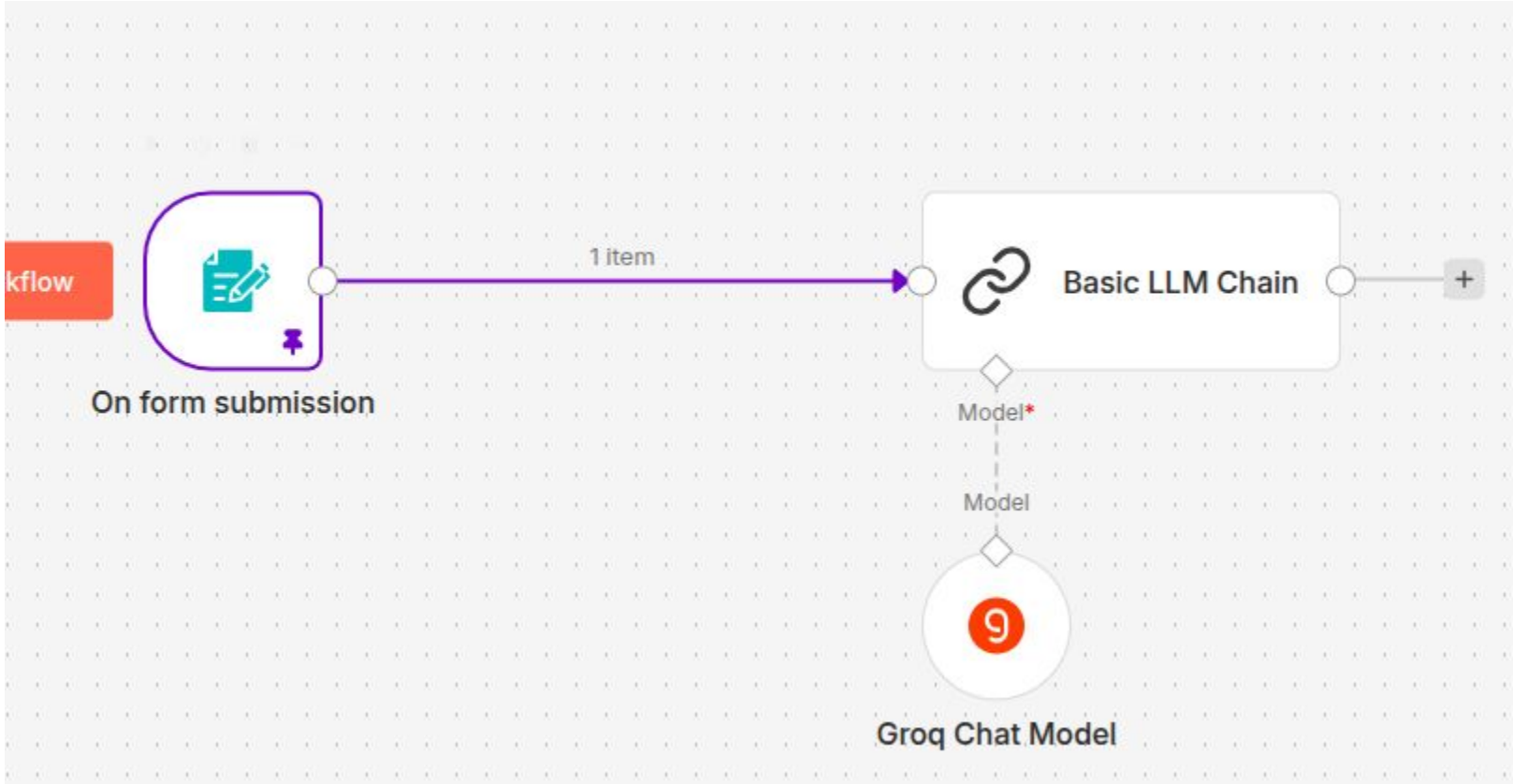


Workflow simples

- Remova “When chat message received” e ligue a saída do “On forme submission” na entrada do “Basic LLM Chain”.

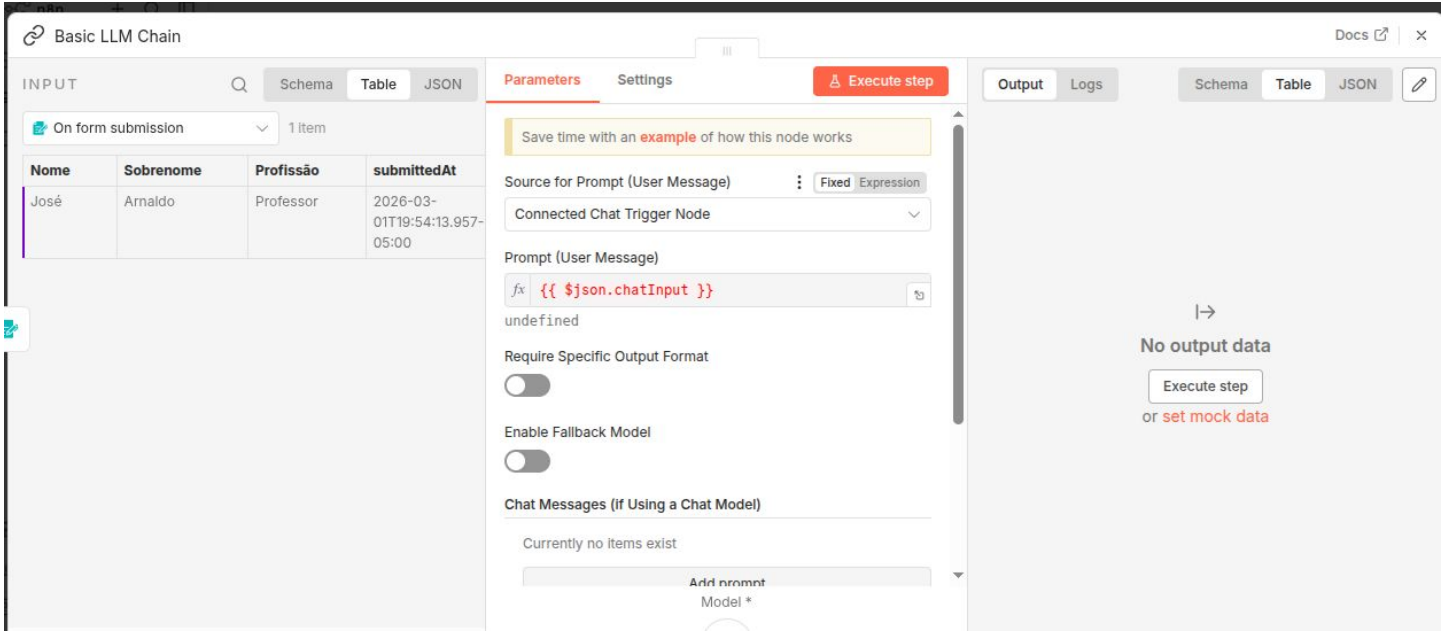


Workflow simples



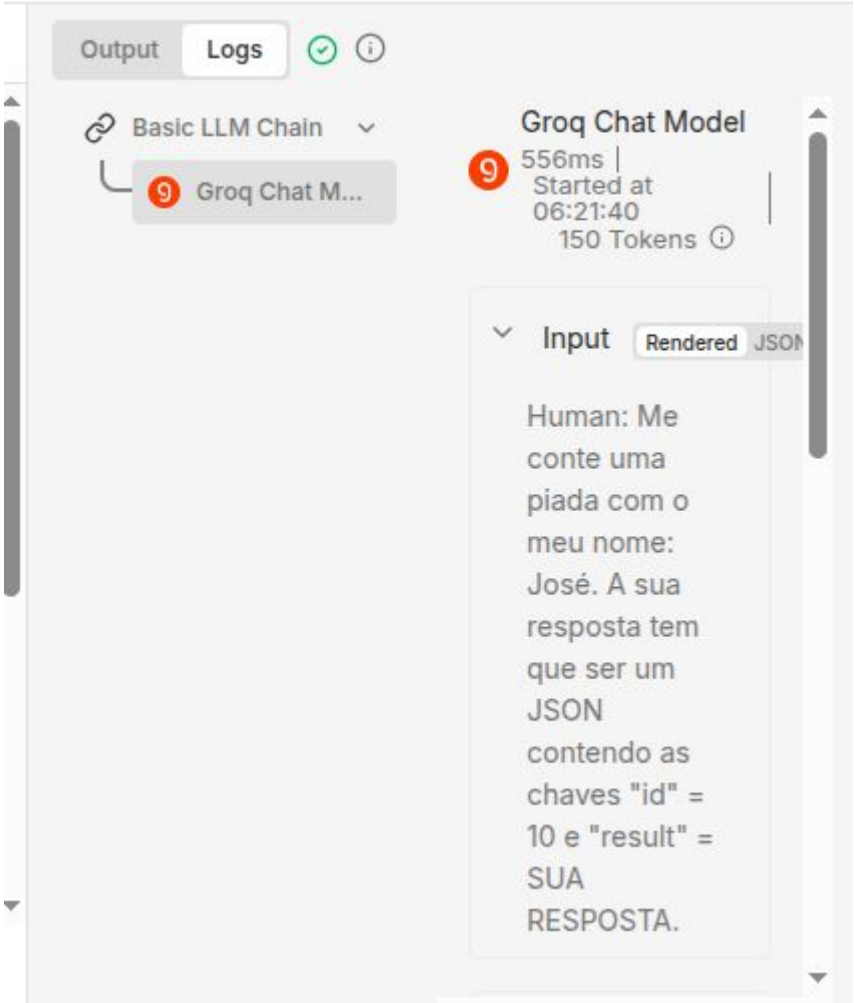
Basic LLM Chain

- Clique duas vezes no nó “Basic LLM Chain” e preencha os campos como a seguir



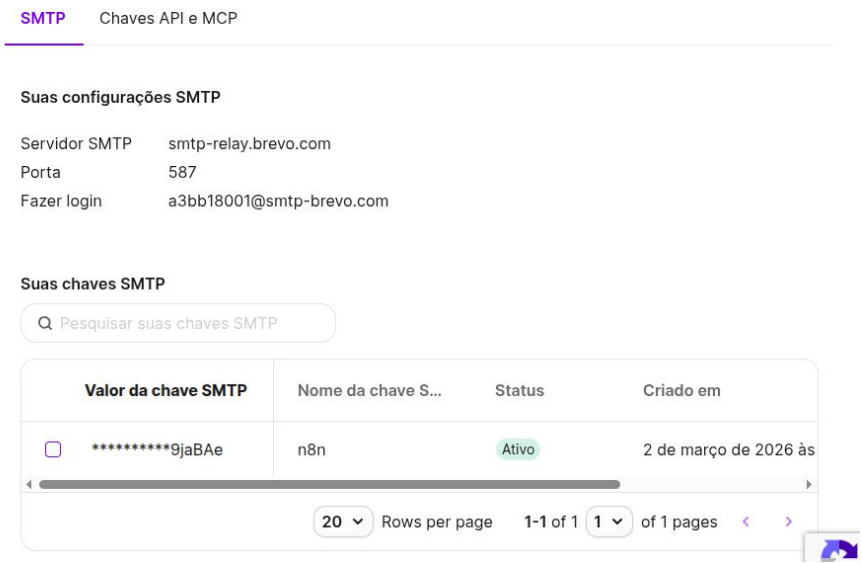
Basic LLM Chain

- Execute o modelo e veja o resultado.
- Fixe a resposta para você não gastar tokens todas as vezes que for testar o workflow.



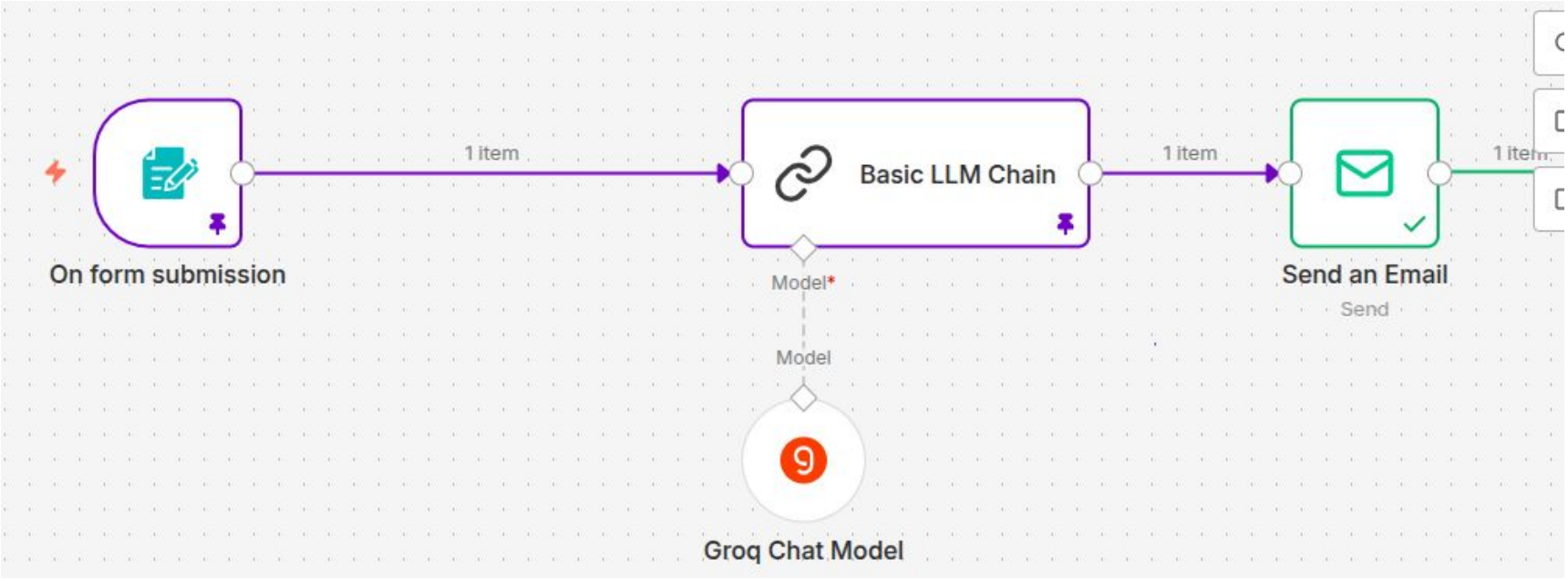
Enviar email

- Crie uma conta gratuita em:
  - https://app.brevo.com/settings/keys/smtp
- Em SMTP, crie uma nova chave de API



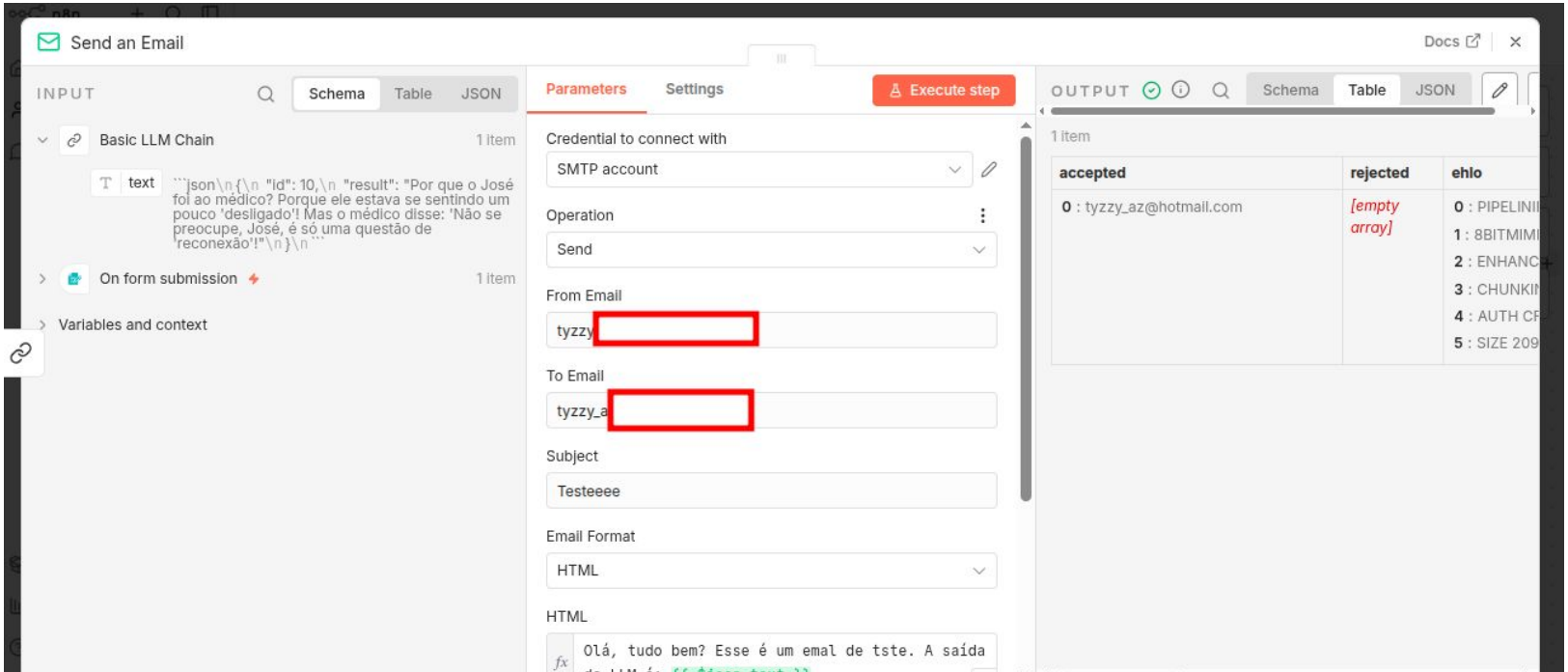
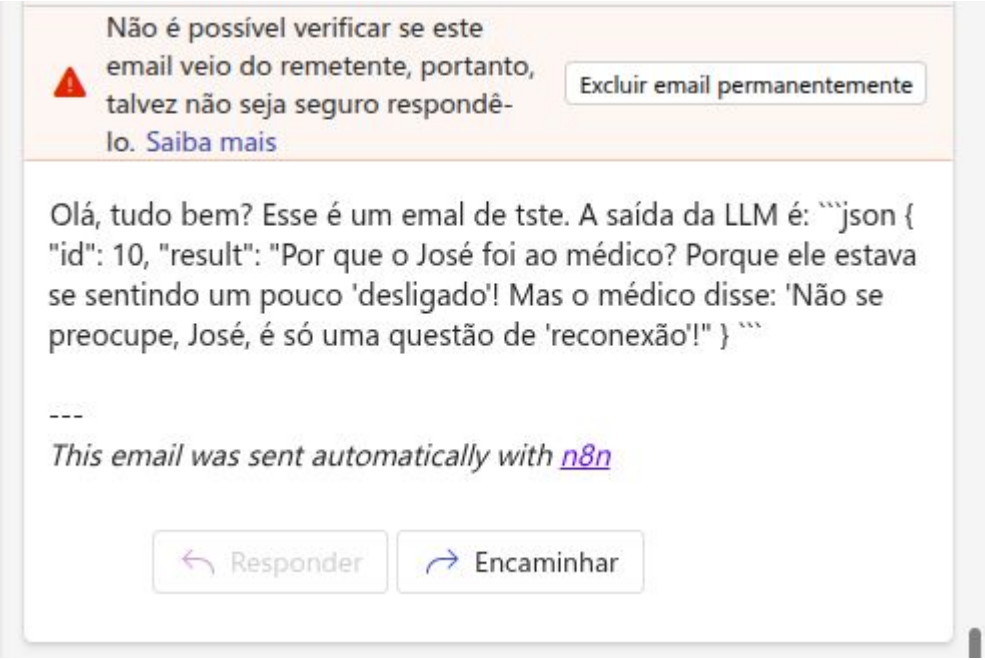
Send a email

- Adicione o nó “Send a email”, e modifique o workflow como a seguir



Send a email

- Insira os dados do servidor do email e a chave que você criou, como a seguir
-



- Email enviado